

Redes de Computadores

Lista 1.

Introdução

1. Diferencie o modelo ISO/OSI e o modelo TCP/IP em termos de suas camadas e das principais funções de cada uma delas.
2. Qual o que é e quando devemos usar os seguintes serviços: Com conexão ou sem conexão, com confiabilidade ou sem confiabilidade.
3. Quais são as razões para se usar protocolos de camada?
4. Diferencie redes LAN e WAN quanto aos aspectos geográficos, número de usuários e de velocidade.
5. Liste vantagens e desvantagens da existência de padrões internacionais para protocolos de redes.
6. Em cada uma das camadas abaixo, cite pelo menos dois protocolos existentes.
7. Física, Enlace, Rede, Transporte e Aplicação.
8. Quais as funções de organizações como: ITU, ISO, ANSI, NIST, IEEE, ACM, IETF, IRTF.
9. Qual a principal diferença entre a comunicação sem conexão e comunicação orientada a conexões?
10. Suponha que precisemos baixar documentos de texto a uma taxa de 100 páginas por minuto. Qual seria a taxa de transferência do canal?
11. Qual o tempo de propagação, se a distância entre dois pontos for de 12000 km? Suponha que a velocidade de propagação no cabo seja $2,4 \times 10^8$ m/s.
12. Qual o tempo de transmissão de uma mensagem de 2,5 kbytes (um e-mail) se a largura de banda da rede for de 1 Gbps?
13. Um dispositivo envia dados a uma taxa de transferência de 1000 bps. Quanto tempo ele leva para enviar: 10 bits, 8 bits, 100.000 bytes.
14. Qual o retardo total para um pacote de 5 milhões de bits que está sendo enviado em um enlace com 10 roteadores, cada um dos quais com um tempo de fila de 2 μ s e tempo de processamento de 1 μ s? O comprimento do enlace é 2000 km. A velocidade da luz no interior do enlace é de 2×10^8 m/s. O enlace tem largura de banda de 5 Mbps. (Latência=tempo de propagação + tempo de fila + tempo de transmissão + retardo de processamento)

Camada de Aplicação.

1. O que é o DNS e qual é a sua principal função na internet?
2. Como o DNS converte nomes de domínio legíveis por humanos em endereços IP?
3. Quais são os principais servidores na arquitetura do DNS.
4. Qual a diferença entre um DNS recursivo e um DNS autoritativo?
5. Como o DNS lida com o cache e por que o cache é importante?
6. O que é o DNSSEC?
7. Quais são as principais diferenças entre HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3?
8. O que é um servidor proxy e quais são suas principais funções?
9. Quais são os diferentes tipos de proxies e para que cada um é utilizado?
10. Descreva a função do serviço FTP e as suas restrições.
11. Explique o funcionamento do SMTP, POP3 e IMAP.
12. O que são CDNs e como funcionam para acelerar a entrega de conteúdo na internet?
13. Quais são os benefícios das CDNs para empresas que oferecem serviços de streaming de vídeo?
14. Quais são os desafios associados à implementação e manutenção de CDNs?
15. De que maneira as CDNs ajudam a proteger sites contra ataques DDoS?
16. O que é computação em nuvem e quais são os seus principais benefícios para empresas e usuários individuais?
17. Quais são os diferentes modelos de serviços em nuvem (IaaS, PaaS, SaaS) e como eles diferem entre si?
18. O que são modelos de implantação de nuvem e quais são suas vantagens e desvantagens?
19. Como a segurança é gerenciada em ambientes de computação em nuvem?
20. Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas organizações ao migrar para a nuvem?
21. O que é edge computing e como ele se diferencia do modelo tradicional de computação em nuvem?
22. Quais são os benefícios do edge computing para aplicações que exigem baixa latência.
23. Como o edge computing pode melhorar a eficiência no processamento de dados em tempo real?
24. Como as preocupações com a segurança e privacidade de dados se relacionam com a computação de borda?
25. O que é virtualização e como ela revolucionou a infraestrutura de TI?
26. Quais são os diferentes tipos de virtualização e seus casos de uso específicos.
27. Qual a diferença entre virtualização completa e paravirtualização?
28. Como a virtualização pode ajudar a reduzir custos em ambientes corporativos?
29. Quais são as vantagens e desvantagens de usar containers em comparação com máquinas virtuais?
30. Como a virtualização melhora a escalabilidade e flexibilidade de recursos em data centers?
31. Como a virtualização contribui para a adoção de tecnologias como computação em nuvem?
32. O que é a Internet das Coisas e como ela conecta dispositivos ao nosso dia a dia?
33. Quais são os principais componentes de um sistema IoT, como sensores, atuadores e conectividade?
34. Como a IoT está transformando setores como cidades, saúde, agricultura, transporte e manufatura?
35. Quais são os benefícios da IoT para casas inteligentes e automação residencial?
36. Como os dados coletados por dispositivos IoT podem ser analisados para gerar insights valiosos?
37. Quais são os desafios relacionados à privacidade e segurança na Internet das Coisas?